
Logique et raisonnements

Un cours de mathématiques doit commencer par l'introduction des notions de logique et de raisonnements. Et, qui dit logique, dit forcément Kurt Gödel (1906-1978), le plus brillant logicien du XX^e siècle.

À lui seul, il a réussi à ébranler les espoirs de centaines voire de milliers de mathématiciens et mathématiciennes au cours des dernières décennies. Comment cela ? En publiant, en 1931, deux théorèmes qui ont eus pour conséquence de rendre les mathématiques essentiellement « incomplètes ». Autrement dit, il a prouvé que pour n'importe quel système mathématique strictement logique, il existe des énoncés, problèmes ou propositions qui ne sont ni réfutables ni démontrables.

Dans un autre contexte, Kurt Gödel a également rédigé une preuve mathématique de l'existence de Dieu sur une seule page, preuve qui a commencé à circuler à partir de 1970.



FIGURE 1.1 – Kurt Gödel se promenant avec Albert Einstein à Princeton en août 1950.

1.1 Éléments de logique

1.1.1 Propositions, négations et connecteurs

Définition 1.1.1 (Proposition)

On appelle **proposition** ou **assertion** toute phrase, notée $\mathcal{P}$, qui est soit vraie (V) soit fausse (F).

Exemples.

- « 1 » n'est ni vrai ni faux car ce n'est pas une proposition.
- La proposition $\mathcal{P}_1$: « $1 \geq 2$ » est fausse.
- La proposition $\mathcal{P}_2$: « 2 est un nombre pair » est vraie.

Définition 1.1.2 (Négation d'une proposition)

On appelle **négation d'une proposition** $\mathcal{P}$, notée $\text{non}(\mathcal{P})$, la proposition définie par :

- $\text{non}(\mathcal{P})$ est vraie si $\mathcal{P}$ est fausse,
- $\text{non}(\mathcal{P})$ est fausse si $\mathcal{P}$ est vraie.

Exemples.

- $\text{non}(\mathcal{P}_1)$ est « $1 < 2$ », ce qui est vraie.
- $\text{non}(\mathcal{P}_2)$ est « 2 est un nombre impair », ce qui est faux.

Notation. La proposition $\text{non}(\mathcal{P})$ peut aussi s'écrire $\neg\mathcal{P}$.

Définition 1.1.3 (Conjonction de deux propositions)

Soient $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ deux propositions. On appelle **conjonction** de $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$, notée ($\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$), la proposition définie par :

- ($\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$) est vraie lorsque $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ sont toutes les deux vraies.
- ($\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$) est fausse lorsqu'au moins l'une des deux propositions est fausse.

Exemples.

- ($\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$) est « $1 \geq 2$ et 2 est un nombre pair », ce qui est faux, car $\mathcal{P}_1$ est fausse.
- ($\text{non}(\mathcal{P}_1)$ et $\mathcal{P}_2$) est « $1 < 2$ et 2 est un nombre pair », ce qui est vrai, car $\text{non}(\mathcal{P}_1)$ et $\mathcal{P}_2$ sont vraies.

Notation. La proposition ($\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$) peut aussi s'écrire $(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q})$.

Définition 1.1.4 (Disjonction de deux propositions)

Soient $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ deux propositions. On appelle **disjonction** de $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$, notée ($\mathcal{P}$ ou $\mathcal{Q}$), la proposition définie par :

- ($\mathcal{P}$ ou $\mathcal{Q}$) est vraie lorsque au moins l'une des deux propositions est vraie.
- ($\mathcal{P}$ ou $\mathcal{Q}$) est fausse lorsque $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ sont toutes les deux fausses.

Exemples.

- $(\mathcal{P}_1 \text{ ou } \mathcal{P}_2)$ est « $1 \geq 2$ ou 2 est un nombre pair », ce qui est vrai, car $\mathcal{P}_2$ est vraie.
- $(\text{non}(\mathcal{P}_1) \text{ ou } \mathcal{P}_2)$ est « $1 < 2$ ou 2 est un nombre pair », ce qui est vrai, car $\mathcal{P}_2$ est vraie.
- $(\mathcal{P}_1 \text{ ou non}(\mathcal{P}_2))$ est « $1 \geq 2$ ou 2 est un nombre impair », ce qui est faux, car $\mathcal{P}_1$ et $\text{non}(\mathcal{P}_2)$ sont toutes les deux fausses.

Notation. La proposition $(\mathcal{P} \text{ ou } \mathcal{Q})$ peut aussi s'écrire $(\mathcal{P} \vee \mathcal{Q})$.



Le « ou » mathématiques diffère du « ou » utilisé habituellement en français. Imaginons que vous venez d'être papa ou maman et que l'on vous demande « c'est une fille ou un garçon ? ». Habituellement, on répondrait soit « c'est une fille » soit « c'est un garçon ». Dans l'univers de la logique mathématique, on répondrait « c'est vrai ».

Remarques. Les définitions introduites ci-dessus se résument par des **tables de vérité** :

$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\text{non}(\mathcal{P})$	$\mathcal{P} \text{ et } \mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \text{ ou } \mathcal{Q}$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	F

- En informatique, les valeurs de vérité « F,V » sont remplacées par « 0,1 ».
- On parle de **tautologie** lorsque, dans une colonne, les valeurs de vérités sont toutes des « V ».
- On parle de **contradiction** lorsque, dans une colonne, les valeurs de vérités sont toutes des « F ».

Proposition 1.1.5 (Négation de conjonction et de disjonction de deux propositions)

Soient $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ deux propositions. On a alors :

- La négation de $(\mathcal{P} \text{ et } \mathcal{Q})$ est $(\text{non}(\mathcal{P}) \text{ ou } \text{non}(\mathcal{Q}))$.
- La négation de $(\mathcal{P} \text{ ou } \mathcal{Q})$ est $(\text{non}(\mathcal{P}) \text{ et } \text{non}(\mathcal{Q}))$.

Démonstration.

Pour démontrer cette proposition, il suffit de vérifier que les tables de vérité sont les mêmes. ■

Exemples.

- La négation de « je suis étudiant ou ce n'est pas samedi » est « je ne suis pas étudiant et c'est samedi ».
- La négation de « j'écoute le cours assidûment et j'ai chaud » est « je n'écoute pas le cours assidûment ou je n'ai pas chaud ».



Il faut être prudent avec les négations de certaines propositions mathématiques. Par exemple, la négation de « la fonction est croissante sur $\mathbb{R}$ » est « la fonction n'est pas croissante sur $\mathbb{R}$ », ce qui est différent de « la fonction est décroissante sur $\mathbb{R}$ » puisqu'une fonction n'est pas forcément croissante ou décroissante sur tout $\mathbb{R}$.

1.1.2 Implication et équivalence

Définition 1.1.6 (Implication)

Soient $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ deux propositions. On dit que $\mathcal{P}$ **implique** $\mathcal{Q}$, que l'on note $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$, lorsqu'on a :

Si $\mathcal{P}$ est vraie, alors $\mathcal{Q}$ est vraie.

Autrement dit, la proposition $(\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q})$ se définit via la table de vérité suivante :

$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Exemples.

- La proposition « si 2 est pair, alors 5 est pair » est fausse car la proposition « 2 est pair » est vraie tandis que « 5 est pair » est fausse.
- La proposition « si 2 est pair, alors 5 est impair » est vraie puisque les propositions « 2 est pair » et « 5 est impair » sont vraies.
- La proposition « si 2 est impair, alors 5 est pair » est vraie car la proposition « 2 est impair » est fausse.
- La proposition « si 2 est impair, alors 5 est impair » est vraie car la proposition « 2 est impair » est fausse.

À ce stade, vous êtes peut être désorientés avec le cas « Faux implique Vrai est Vrai ». Pour vous éclairer, on s'aidera de l'explication donnée dans le livre de Daniel Solow [14]. Supposons que votre professeur favori (moi ?) vous dit la phrase suivante :

« Si $\underbrace{\text{vous révisiez beaucoup}}_{\mathcal{P}}$, alors $\underbrace{\text{vous aurez une bonne note.}}_{\mathcal{Q}}$ »

Pour déterminer quand la proposition $(\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q})$ est fausse, demandez-vous dans lequel des quatre cas ci-dessous vous seriez prêt à traiter votre professeur de menteur.

1. $\mathcal{P}$ est vraie et $\mathcal{Q}$ est vraie.

3. $\mathcal{P}$ est fausse et $\mathcal{Q}$ est vraie.

2. $\mathcal{P}$ est vraie et $\mathcal{Q}$ est fausse.

4. $\mathcal{P}$ est fausse et $\mathcal{Q}$ est fausse.

!

Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque vous révisiez beaucoup ($\mathcal{P}$ vraie) et que vous obtenez une bonne note ($\mathcal{Q}$ vraie), votre professeur a dit la vérité.

Dans le second cas, vous avez beaucoup révisé, et pourtant vous n'avez pas obtenu une bonne note. Ici, votre professeur n'a pas dit la vérité, c'est donc un menteur.

Dans les cas 3 et 4, vous n'avez pas bien révisé. Dans ces cas-là, il serait assez dangereux de traiter votre professeur de menteur parce qu'il a dit que quelque chose ne se produirait que si vous aviez révisé beaucoup.

Ainsi, l'affirmation $(\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q})$ est vraie pour tous les cas à l'exception du second, tel que résumé dans la table de vérité ci-dessus (voir Définition 1.1.6).

Définition 1.1.7 (Réciproque)

Soient $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ deux propositions. On définit la **réciproque** de l'implication $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$ comme l'implication $\mathcal{Q} \Rightarrow \mathcal{P}$. On a alors :

Si $\mathcal{Q}$ est vraie, alors $\mathcal{P}$ est vraie.

Exemple. La réciproque de « si 2 est pair, alors 5 est pair » est « si 5 est pair, alors 2 est pair », ce qui est vrai car la proposition « 5 est pair » est fausse.

Définition 1.1.8 (Condition nécessaire ou suffisante)

Soient $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ deux propositions. Si la proposition $(\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q})$ est vraie, on dit que :

- Pour que $\mathcal{Q}$ soit vraie, il **suffit que** $\mathcal{P}$ soit vraie : $\mathcal{P}$ est une **condition suffisante** de $\mathcal{Q}$.
- Pour que $\mathcal{P}$ soit vraie, il **faut que** $\mathcal{Q}$ soit vraie : $\mathcal{Q}$ est une **condition nécessaire** de $\mathcal{P}$.

Exemples.

- La proposition « 2 est pair » est une condition suffisante de la proposition « 5 est impair ».
- La proposition « 5 est pair » est une condition nécessaire de la proposition « 2 est impair ».

Définition 1.1.9 (Équivalence)

Soient $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ deux propositions. **L'équivalence** de $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$, notée $\mathcal{P} \Leftrightarrow \mathcal{Q}$, est la proposition :

$$((\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}) \text{ et } (\mathcal{Q} \Rightarrow \mathcal{P})).$$

Notation. L'équivalence entre deux propositions $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ se lit « $\mathcal{P}$ si et seulement si $\mathcal{Q}$ », que l'on abrège souvent en « $\mathcal{P}$ ssi $\mathcal{Q}$ ».

Remarques.

- Deux propositions $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ sont équivalentes si et seulement si elles ont les mêmes tables de vérités.
- Dans le cas où l'équivalence $\mathcal{P} \Leftrightarrow \mathcal{Q}$ est vraie, on dit que $\mathcal{P}$ est une condition nécessaire et suffisante pour avoir $\mathcal{Q}$ et inversement.

Nous pouvons maintenant compléter la table de vérité des **connecteurs logiques**.

$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\text{non}(\mathcal{P})$	$\mathcal{P} \text{ et } \mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \text{ ou } \mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \Leftrightarrow \mathcal{Q}$
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V

TABLEAU 1.1 – Table de vérité des connecteurs logiques.

Proposition 1.1.10 (Autre définition de l'implication et de sa négation)

Une autre façon de définir l'implication est la suivante :

$$(\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}) \Leftrightarrow (\text{non}(\mathcal{P}) \text{ ou } \mathcal{Q}).$$

De ce fait, la négation de $(\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q})$ peut être définie comme :

$$\text{non}(\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}) \iff (\mathcal{P} \text{ et non}(\mathcal{Q})) .$$

Démonstration.

Pour démontrer cette proposition, il suffit de vérifier que les tables de vérité sont les mêmes. ■

1.1.3 Quantificateurs

Remarque. Nous utilisons ici les notions d'« appartenance », d'« éléments » et d'« ensembles ». Les définitions mathématiques sont données au chapitre suivant (cf Définition 2.1.1)).

Notation. Lorsqu'une proposition $\mathcal{P}$ dépend d'une variable x appartenant à un ensemble E , on la notera $\mathcal{P}(x)$ et on dira que c'est une **propriété**.

Exemples.

- Soit la propriété $\mathcal{P}(x) : x \geq 1$. Alors $\mathcal{P}(2)$ est vraie tandis que $\mathcal{P}(-1)$ est fausse.
- Soit la propriété $\mathcal{P}(n) : n$ est un nombre pair. Alors $\mathcal{P}(4)$ est vraie alors que $\mathcal{P}(7)$ est fausse.

Définition 1.1.11 (Quantificateurs : symboles $\forall$ et $\exists$)

Soient E un ensemble et $\mathcal{P}$ une propriété.

- Si une propriété $\mathcal{P}(x)$ est vraie **pour tout** élément x dans E , alors on note « $\forall x \in E, \mathcal{P}(x)$ ».
- Si **il existe au moins un** x dans E tel que $\mathcal{P}(x)$ est vraie, alors on note « $\exists x \in E, \mathcal{P}(x)$ ».
- S'il **existe un unique** x dans E tel que $\mathcal{P}(x)$ est vraie, alors on note « $\exists! x \in E, \mathcal{P}(x)$ ».

Exemples.

- On peut écrire « $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \neq -1$ » car le carré d'un réel est toujours positif.
- On peut écrire « $\exists n \in \mathbb{N}, 2n = 4$ » puisque cela est vraie pour $n = 2$. Par contre, on ne peut pas remplacer $\exists$ par $\forall$ car la propriété n'est pas vraie par exemple pour $n = 1$.



Il ne faut en aucun cas utiliser les symboles $\forall$ et $\exists$ dans un texte en français pour remplacer « pour tout » ou « il existe ». Ce ne sont pas des abbréviations.

Remarque. Si, dans une propriété, plusieurs quantificateurs « $\forall$ » se suivent, alors il est possible d'échanger leur place sans affecter la proposition, et pareillement pour les quantificateurs « $\exists$ ».



Dans une propriété, il est en général interdit de permuter un « $\forall$ » avec un « $\exists$ ».

Exemples.

- La propriété « $\forall y \in \mathbb{R}_+, \exists x \in \mathbb{R}, x^2 = y$ » est vraie car pour n'importe quel réel y positif, on peut prendre le réel $x = \sqrt{y}$.
- Par contre, la propriété « $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}_+, x^2 = y$ » est fausse. En effet, il est impossible de trouver un unique réel x qui, élevé au carré, puisse être égal à une infinité de nombres positifs.

Proposition 1.1.12 (Négation des quantificateurs)

Soit E un ensemble. La négation des quantificateurs est donnée par :

$$\text{non}(\forall x \in E, \mathcal{P}(x)) \iff (\exists x \in E, \text{non}(\mathcal{P}(x))),$$

et

$$\text{non}(\exists x \in E, \mathcal{P}(x)) \iff (\forall x \in E, \text{non}(\mathcal{P}(x))).$$

Démonstration.

Il suffit de montrer que les tables de vérité sont identiques. ■

1.2 Modes de raisonnement

1.2.1 Raisonnement direct

Définition 1.2.1 (Principe du raisonnement direct)

Le **raisonnement direct** a pour but de partir d'une hypothèse et d'en déduire logiquement une conclusion.

Exemple. Si n est pair, on peut montrer directement que n^2 est pair. On note : $n \text{ pair} \implies n^2 \text{ pair}$.

1.2.2 Raisonnement par équivalences

Définition 1.2.2 (Principe du raisonnement par équivalences)

Le **raisonnement par équivalences** a pour but de démontrer l'équivalence de deux propriétés en passant par des propriétés intermédiaires, toutes équivalentes entre elles.

Remarque. Ce raisonnement est souvent utilisé lors de la résolution de système d'équations.

Exemple. $x + 1 = 3 - x \iff 2x = 2 \iff x = 1$.

1.2.3 Raisonnement par disjonction des cas

Définition 1.2.3 (Principe du raisonnement par disjonction de cas)

On dit qu'on effectue un **raisonnement par disjonction de cas** pour démontrer une propriété lorsqu'on la décompose en un nombre fini de cas vérifiés séparément.

Exemple. Soient x et y deux réels fixés. Montrer que $\max(x, y) = \frac{x + y + |x - y|}{2}$.

En raisonnant par disjonction de cas, on a :

- Si $x \geq y$, alors $\max(x, y) = x$ et $|x - y| = x - y$. Donc,

$$\frac{x + y + |x - y|}{2} = \frac{x + y + x - y}{2} = x = \max(x, y).$$

- Si $x < y$, alors $\max(x, y) = y$ et $|x - y| = y - x$. Donc,

$$\frac{x + y + |x - y|}{2} = \frac{x + y + y - x}{2} = y = \max(x, y).$$

Tous les cas étant traités, on a de ce fait montré :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \max(x, y) = \frac{x + y + |x - y|}{2}.$$

1.2.4 Raisonnement par récurrence

Proposition 1.2.4 (Principe de récurrence simple)

Soient n un entier naturel et $\mathcal{P}(n)$ une propriété dépendant de n . En supposant que :

- **Initialisation** : il existe un entier n_0 tel que $\mathcal{P}(n_0)$ soit vraie.
- **Hérédité** : la proposition « $\forall n \geq n_0, \mathcal{P}(n) \Rightarrow \mathcal{P}(n + 1)$ » est vraie.

Alors, la propriété $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

Démonstration.

Le principe de récurrence simple est un **axiome**, il ne peut pas se démontrer. On l'admet, tout simplement. ■

Exemple. Soit $n \in \mathbb{N}$. Appliquons le principe de récurrence pour montrer la propriété suivante :

$$\mathcal{P}(n) : \ll 0 + 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} \gg.$$

- Initialisation : $0 = \frac{0 \times 1}{2}$ donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
- Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie. Alors :

$$0 + 1 + 2 + \dots + n + n + 1 = \frac{n(n+1)}{2} + n + 1 = (n+1) \left(\frac{n}{2} + 1 \right) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Ainsi, $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

La propriété étant initialisée et héréditaire, elle est donc vraie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$.

Proposition 1.2.5 (Récurrence double)

Soient n un entier et $\mathcal{P}(n)$ une propriété dépendant de n . En supposant que :

- **Initialisation** : il existe un entier n_0 tel que $\mathcal{P}(n_0)$ et $\mathcal{P}(n_0 + 1)$ soient vraies.
- **Hérédité** : la proposition « $\forall n \geq n_0, (\mathcal{P}(n) \text{ et } \mathcal{P}(n + 1)) \Rightarrow \mathcal{P}(n + 2)$ » est vraie.

Alors, la propriété $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

Démonstration.

Il suffit d'appliquer le raisonnement par récurrence simple sur la propriété « $\mathcal{P}(n)$ et $\mathcal{P}(n + 1)$ ». ■

Exemple.

Montrons par récurrence double que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_{n+2} = 2u_{n+1} + 3u_n$, avec $u_0 = 1$ et $u_1 = 3$, est égale à : $u_n = 3^n$. Pour cela, posons $\mathcal{P}(n)$: « $u_n = 3^n$ ».

- Initialisation : on a $u_0 = 1 = 3^0$ donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie. De plus, $u_1 = 3 = 3^1$ donc $\mathcal{P}(1)$ est vraie.
- Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ et $\mathcal{P}(n+1)$ sont vraies. Alors :

$$u_{n+2} = 2u_{n+1} + 3u_n = 2 \cdot 3^{n+1} + 3 \cdot 3^n = 3^n(6 + 3) = 3^n \cdot 9 = 3^{n+2}.$$

Ainsi, $\mathcal{P}(n+2)$ est vraie. La propriété étant initialisée et héréditaire, elle est donc vraie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$.

Notation. Soient n_0 et n des entiers avec $n \geq n_0$. On note $\llbracket n_0, n \rrbracket = \{n_0, n_0 + 1, \dots, n - 1, n\}$.

$\llbracket n_0, n \rrbracket$ correspond à l'ensemble des entiers compris entre n_0 et n .

Proposition 1.2.6 (Récurrence forte)

Soient n un entier et $\mathcal{P}(n)$ une propriété dépendant de n . En supposant que :

- **Initialisation** : il existe un entier n_0 tel que $\mathcal{P}(n_0)$ soit vraie.
- **Hérédité** : la proposition « $\forall n \geq n_0, (\forall k \in \llbracket n_0, n \rrbracket, \mathcal{P}(k)) \Rightarrow \mathcal{P}(n+1)$ » est vraie.

Alors, la propriété $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

Démonstration.

On effectue une récurrence simple sur la propriété « $\forall k \in \llbracket n_0, n \rrbracket, \mathcal{P}(k)$ » avec $n \geq n_0$. ■

Exemple. Montrons par récurrence forte que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 1$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{1}{n+1} (u_0 + u_1 + \dots + u_n)$$

est égale à 1 pour tout entier naturel. Pour cela, posons $\mathcal{P}(n)$: « $u_n = 1$ ».

- Initialisation : on a $u_0 = 1$ donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
- Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \mathcal{P}(k)$ est vraie. Alors :

$$u_{n+1} = \frac{1}{n+1} (u_0 + u_1 + \dots + u_n) = \frac{1}{n+1} (1 + 1 + \dots + 1) = \frac{n+1}{n+1} = 1.$$

Ainsi, $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

La propriété étant initialisée et héréditaire, elle est donc vraie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$.

1.2.5 Raisonnement par contraposition**Définition 1.2.7** (Contraposée)

Soient $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ deux propositions. On appelle **contraposée** de l'implication $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$, ou encore **contraposition**, l'implication :

$$\text{non}(\mathcal{Q}) \Rightarrow \text{non}(\mathcal{P}).$$

Exemple. La contraposée de « si je mange, je grossis » est « si je ne grossis pas, je ne mange pas ».

Proposition 1.2.8 (Principe du raisonnement par contraposition)

Soient $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ deux propositions. On a alors l'équivalence suivante :

$$(\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}) \Longleftrightarrow (\text{non}(\mathcal{Q}) \Rightarrow \text{non}(\mathcal{P})) .$$

Démonstration.

Il faut montrer que $(\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q})$ et $(\text{non}(\mathcal{Q}) \Rightarrow \text{non}(\mathcal{P}))$ ont des tables de vérité identiques. ■

Exemple. Soit $n \in \mathbb{Z}$. Montrons par contraposition l'implication suivante : $(n^2 \text{ est pair}) \Rightarrow (n \text{ est pair})$.

Supposons que n est impair. Alors on a : $\exists k \in \mathbb{Z}, n = 2k + 1$. Ainsi, on obtient :

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

Puisque k est entier relatif, on a : $2k^2 + 2k \in \mathbb{Z}$, ce qui montre que n^2 est impair.

Par conséquent, on a : $(n \text{ est impair}) \Rightarrow (n^2 \text{ est impair})$.

Enfin, par contraposition, on obtient bien : $(n^2 \text{ est pair}) \Rightarrow (n \text{ est pair})$.

1.2.6 Raisonnement par l'absurde**Proposition 1.2.9** (Principe du raisonnement par l'absurde)

Soit $\mathcal{P}$ une proposition. Si, en supposant que $\mathcal{P}$ est fausse, on en déduit une contradiction/absurdité, alors $\mathcal{P}$ est vraie.

Démonstration.

D'après la table de vérité donnée dans la définition 1.1.6, prouver que $\mathcal{P}$ est vraie revient à montrer que « Vrai implique $\mathcal{P}$ ». Par contraposition, il suffit donc de montrer que « $\text{non}(\mathcal{P})$ implique Faux ». ■

Exemple.

Soient $x, y \in \mathbb{R}_+$. Montrons par l'absurde la proposition suivante :

$$\left(\frac{x}{1+y} = \frac{y}{1+x} \right) \Rightarrow (x = y) .$$

Pour cela, prenons $x, y \in \mathbb{R}_+$ tels que $\frac{x}{1+y} = \frac{y}{1+x}$. Supposons par l'absurde que $x \neq y$. Sans perte de généralité (regarder la symétrie du problème entre les x et les y), nous pouvons supposer que $x > y$, ce qui signifie qu'il existe un $\eta > 0$ tel que $x = y + \eta$. Alors, on a :

$$\frac{x}{1+y} = \frac{y}{1+x} \Leftrightarrow x(1+x) = y(1+y) \Leftrightarrow (y+\eta)(1+y+\eta) = y(1+y) \Leftrightarrow \eta(1+2y+\eta) = 0,$$

ce qui est absurde car le terme $\eta(1+2y+\eta)$ ne peut être nul puisque η est strictement positif et $y \in \mathbb{R}_+$.

1.2.7 Raisonnement par analyse-synthèse

Définition 1.2.10 (Principe du raisonnement par analyse-synthèse)

Le **raisonnement par analyse-synthèse** consiste à déterminer l'ensemble des solutions d'un problème en deux étapes :

- **Analyse** : on suppose qu'une solution existe et on en déduit les conditions nécessaires à son existence.
- **Synthèse** : on vérifie que ces conditions sont suffisantes et on résout le problème.

Remarque. Concrètement, on montre que si x est solution du problème, il ne peut prendre que certaines valeurs (analyse) ; on vérifie ensuite si ces valeurs sont effectivement solutions (synthèse).

Exemple.

Déterminons, par analyse-synthèse, les solutions réelles x de l'équation $(E) : \sqrt{6+x} = x$.

- **Analyse** : on suppose que l'équation admet une solution $x \in \mathbb{R}$. Ainsi, $\sqrt{6+x} = x$.
 - Pour que la racine soit définie, il faut $6+x \geq 0$, soit $x \geq -6$. C'est la première condition nécessaire.
 - Puisque $x = \sqrt{6+x} \geq 0$, on doit avoir $x \geq 0$. C'est la deuxième condition nécessaire.
 - En élevant les deux membres au carré, on obtient : $6+x = x^2$, soit $x^2 - x - 6 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 1 + 24 = 25 > 0$, d'où $x = \frac{1+5}{2} = 3$ ou $x = \frac{1-5}{2} = -2$.

En tenant compte des deux conditions ci-dessus, seule la valeur $x = 3$ reste possible.

- **Synthèse** : on vérifie $x = 3$ dans l'équation : $\sqrt{6+3} = \sqrt{9} = 3$, donc $x = 3$ est bien solution de (E) .

Ainsi, l'équation (E) admet comme unique solution le réel $x = 3$.